

문항 번호	답	문항 번호	답
1	④	31	③
2	④	32	①
3	②	33	②
4	②	34	③
5	③	35	④
6	③	36	①
7	②	37	④
8	②	38	③
9	④	39	③
10	①	40	①
11	①	41	②
12	③	42	①
13	①	43	③
14	③	44	②
15	③	45	③
16	④	46	②
17	③	47	④
18	③	48	②
19	①	49	②
20	②	50	②
21	②	51	③
22	③	52	④
23	④	53	④
24	④	54	④
25	②	55	③
26	①	56	③
27	③	57	①
28	②	58	③
29	②	59	①
30	④	60	①

문제 1 ④

우리 몸에 가장 많은 분자는 물(H₂O)이다. 가장 많은 원자는 H이고 ${}^1_1\text{H}$ 이므로 양성자 1개에 전자 1개이다. 따라서 가장 많은 입자는 양성자와 전자이다.

문제 2 ④

원자(또는 이온)	양성자수	중성자수	전자수	전하
	20	20	(가)	+ 2
	23	28	20	(나)
${}^{56}_{26}\text{Fe}^{2+}$	26	(다)		

(가):18, 양성자수가 20개, 전하가 +2 이므로 중성원자에서는 양성자수=전자수 이고 전하가 +2라는 것은 전자를 2개 잃은 상태이다. 따라서 전자수는 18개이다.

(나):+3, 양성자의 전하량은 +1, 전자의 전하량은 -1 이므로 전하는 +3이다.

(다):30, 양성자수+중성자수=질량수 이다. 질량수가 56, 양성자수는 26이므로 중성자수는 30이다.

따라서 (가)+(나)+(다)=51 이다.

문제 3 ②

$1\text{\AA}=10^{-10}\text{m}$ 이고, $1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$, $1\text{pm}=10^{-12}\text{m}$ 이다. $1\text{\AA}=10^{-10}\text{m}=100\text{pm}$ 이므로 ②이다.

문제 4 ②

원자 반지름: $0.5 \times 10^{-10}\text{m}$

원자 핵 반지름: $0.5 \times 10^{-15}\text{m}$

(원자 반지름)/(원자 핵 반지름)= 10^5 이다.

문제 5 ③

하루 동안 1mm 자랐다면 하루는 86,400초이므로 1초에 자라는 길이는 $1.16 \times 10^{-8}\text{m}$ 이다.

원자의 지름은 $1.0 \times 10^{-10}\text{m}$ 이므로 초당 약 100개의 원자가 더해지는 셈이다.

문제 6 ③

$Q = C \cdot m \cdot \Delta t = 0.70 J/g \cdot ^\circ C \times 36g \times \Delta t = 2280J$ 이다.

$$\Delta t = \frac{2280J}{0.7J/g \cdot ^\circ C \times 36g} = 90.5^\circ C \text{ 이고}$$

25℃부터 녹는점까지 90.5℃ 더 높여야하기 때문에 녹는점은 115℃이다.

문제 7 ②

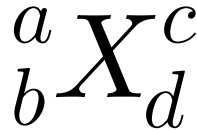
- ① 도시가스를 태워서 피자를 굽는다.
⇒ 연소반응
- ② 햇빛의 일부는 피자에 흡수되고 나머지 부분은 반사된다.
⇒ 빛의 흡수, 빛의 반사
- ③ 잘 구워진 피자의 색깔을 보고 맛이 있겠다고 생각한다.
⇒ 화학반응
- ④ 피자 냄새를 맡는다.
⇒ 화학반응

문제 8 ②

- ① 자면서 숨을 쉰다.
⇒ 생명현상에 관여되는 에너지의 근원은 태양에너지이다.
- ② 우라늄-235가 붕괴한다.
⇒ 우라늄은 초신성폭발을 통해 생성된 원소이고 원자핵이 불안정하기 때문에 자발적으로 방사성 붕괴를 한다. 따라서 태양에너지와 관계없이 일어난다.
- ③ 수력발전을 한다.
⇒ 기상현상은 태양에너지에 의해 나타난다.
- ④ 화력발전을 한다.
⇒ 화석연료로 사용되는 석탄, 석유는 동식물의 사체에 의해 만들어졌고 생명현상에 관여되는 에너지의 근원이 태양에너지이므로 화력발전도 태양에너지와 관련되어있다.

문제 9 ④

원자의 표시



- a: 질량수=양성자수 + 중성자수
 b: 원자번호=양성자수=핵전하량=중성원자의전자수
 c: 전하량
 d: 결합하고 있는 원자의 수

④ ${}^{63}_{30}\text{Cu}$ 구리의 원자번호는 29번이다.

문제 10 ①

- ① 양성자 수가 달라지면 항상 다른 원소가 된다.
 ⇒ 옳은 설명, 원자번호가 양성자 수와 동일하기 때문에 양성자수가 달라지면 다른 원소가 된다.
 ② 중성자 수가 달라지면 항상 다른 원소가 된다.
 ⇒ 틀린 설명, 양성자 수가 동일하고 중성자 수가 다른 원소는 동위원소이다.
 ③ 전자 수가 달라지면 항상 다른 원소가 된다.
 ⇒ 틀린 설명, 양성자 수가 동일하고 전자 수가 달라지면 이온이 된다.
 ④ 양성자가 두 개 이상 있으면서 중성자가 없는 원자도 가능하다.
 ⇒ 틀린 설명, 양성자가 두 개 이상 있으면서 중성자가 없으면 반발력이 매우 커지므로 불안정하여 존재하지 않는다.

문제 11 ①

탄소의 평균원자량이 12.011이고 탄소는 ${}^{12}\text{C}$, ${}^{13}\text{C}$, ${}^{14}\text{C}$ 가 대부분이고 15종의 동위원소가 존재한다. ${}^{12}\text{C}$ 가 98.9%를 차지한다. 어떠한 탄소도 정확히 12.011의 질량을 갖지 않기 때문에 12.011의 질량을 갖는 탄소를 얻는 확률은 0%이다.

문제 12 ③

화합물 A_2B 에서 A와 B의 질량비는 60:40이다. $2\text{A}:\text{B}=60:40=6:4$ 이다. 즉, $\text{A}:\text{B}=3:4$ 이다. 화합물 AB_2 에서 A와 B의 질량비는 $\text{A}:2\text{B}=3:8=27:72$ 이다. 가장 가까운 값은 ③이다.

문제 13 ①

$$114.8 = 112.9 \times \frac{x}{100} + 114.9 \times \frac{100-x}{100}$$

$$11480 = 112.9x + 11490 - 114.9x$$

$$2x = 10, x = 5$$

$^{113}\text{A} : ^{115}\text{A} = 5:95$ 이다.

문제 14 ③

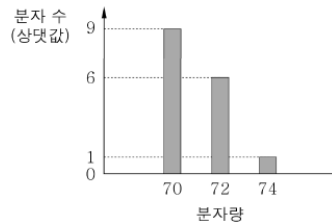
① Cl의 평균 원자량은 35.5 이다.

⇒ 옳은 설명, $35 \times 0.75 + 37 \times 0.25 = 35.5$ 이다.

② 질량 스펙트럼에서 Cl_2 에 대한 피크는 세 개로 나타난다.

⇒ 옳은 설명, Cl_2 에 대한 피크에서 Cl_2 의 질량수는 70, 72, 74 세 개로 나타난다.

③ Cl_2 의 피크 중 가장 큰 것은 71에서 나타난다.



⇒ 틀린 설명,

피크 중 가장 큰 것은 70이다.

$$^{35}\text{Cl} - ^{35}\text{Cl} : \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$$

$$^{35}\text{Cl} - ^{37}\text{Cl} : \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$$

$$^{37}\text{Cl} - ^{35}\text{Cl} : \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$$

$$^{37}\text{Cl} - ^{37}\text{Cl} : \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

④ Cl_2 의 몰 분자량은 71 g이다.

⇒ 옳은 설명, Cl의 평균원자량이 35.5이므로 Cl_2 의 몰분자량은 71g이다.

문제 15 ③

가. 질량이 다른 4 종류의 AB 분자가 생성된다.

⇒ 틀린 설명, $^{14}\text{A}^{16}\text{B}(30), ^{14}\text{A}^{17}\text{B}(31), ^{15}\text{A}^{16}\text{B}(31), ^{15}\text{A}^{17}\text{B}(32)$ 질량이 다른 3종류의 AB 분자가 생성된다.

나. B_2 분자들에 있는 양성자의 수는 모두 같다.

⇒ 옳은 설명, 동위원소는 양성자 수가 동일하다.

다. 반응물 A_2 분자들의 평균 분자량은 29.0이다.

⇒ 틀린 설명, A의 평균원자량은 $14 \times 0.4 + 15 \times 0.6 = 14.6$ 이다. 따라서 A_2 의 평균 분자량은 29.2이다.

라. 질량이 가장 큰 B₂ 분자의 상대 질량은 34이다.

⇒ 옳은 설명, ¹⁶B¹⁶B(32), ¹⁶B¹⁷B(33), ¹⁷B¹⁶B(33), ¹⁷B¹⁷B(34)이다.

문제 16 ④

70kg=70,000g H₂O이다. 물의 분자량은 18이고 물은 3원자분자이다. 70kg의 물에 들어있

는 원자수는 $\frac{70,000g}{18g/mol} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{개}}{1mol} \times 3 = 7 \times 10^{27} \text{개}$ 이다.

따라서 가장 가까운 값은 ④ 10²⁸이다.

문제 17 ③

물의 밀도가 1g/cm³이므로 1.0L=1000ml=1000cm³=1000g이다.

물의 분자수는 $\frac{1000g}{18g/mol} \times 6.02 \times 10^{23} = 3.34 \times 10^{25}$ 이다. 물은 3원자분자이므로 물 분자에

존재하는 원자의 개수는 $3.34 \times 10^{25} \times 3 = 10^{26}$ 이다. 따라서 1.0L에 존재하는 원자의 개수는

③ 1.0×10²⁶ 이다.

문제 18 ③

몸무게가 50kg이고 70%가 물이므로 물의 질량은 35kg이다. 물은 물질량은 18g/mol이다.

35000g의 물은 $\frac{35000g}{18g/mol} = 1944.4mol$ 이고, 1몰은 6.02×10²³개이다.

물 분자수는 $1944.4mol \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{개}}{1mol} = 1.17 \times 10^{27} \text{개}$ 이다.

문제 19 ①

① 물 100g

⇒ H의 몰수 = $\frac{100g H_2O}{18g/mol} \times 2 = 11.1mol$

② 3 × 10²⁴ 개의 수소 분자

⇒ H의 몰수 = $\frac{3 \times 10^{24} \text{개의 수소분자}}{6.02 \times 10^{23} \text{개/mol}} \times 2 = 1mol$

③ 표준 상태에서 수소 기체 10L

⇒ H의 몰수 = $\frac{10L}{22.4L/mol} \times 2 = 0.89mol$

④ 수소의 질량 분율이 10% 인 물질 100g

⇒ H의 몰수 = $\frac{100g \times 0.1}{1g/mol} = 10mol$

문제 20 ②

- 가. 0.1 mol O_2 분자 개수는 0.1 mol O 원자 개수보다 많다.
 ⇒ 틀린 설명, 몰수는 동일하다.
- 나. SO_2 3.3g의 몰수는 N_2O_4 4.0g의 몰수보다 많다.
 ⇒ 옳은 설명, SO_2 3.3g의 몰수는 $(3.3/64)=0.05 \text{ mol}$ 이다. N_2O_4 4.0g의 몰수는 $(4/92)=0.043 \text{ mol}$ 이다.
- 다. $1.0 \text{ mol MgCl}_2(\text{aq})$ 의 전체 이온수는 $1.0 \text{ mol NaOH}(\text{aq})$ 의 전체 이온수보다 많다.
 ⇒ 옳은 설명, $1.0 \text{ mol MgCl}_2(\text{aq})$ 의 전체 이온수는 3 mol , $1.0 \text{ mol NaOH}(\text{aq})$ 의 전체 이온수는 2 mol 이다.
- 라. 0.5 M NaCl 0.5 L 에 존재하는 Na^+ 이온의 개수는 NaCl 29.2g에 존재하는 Na^+ 이온의 개수보다 많다.
 ⇒ 틀린 설명, 0.5 M NaCl 0.5 L 에 존재하는 Na^+ 이온의 개수는 0.25 mol 이다. NaCl 29.2g에 존재하는 Na^+ 이온의 개수는 0.5 mol 이다.

문제 21 ②

Ti 결정의 밀도는 4.5 g/cm^3 이므로 1 cm^3 의 질량은 4.5 g 이다. Ti의 원자량은 47.88이다. Ti의 원자량을 48로 간주하면, 4.5 g 의 Ti에 들어있는 원자의 수는 ② $(4.5/48) \times N_A$ 이다.

문제 22 ③

한 변의 길이를 a 라고 하면, $a=50 \text{ Å}=5 \times 10^{-9} \text{ m}$ 이다. 정육면체의 부피는 $a^3=1.25 \times 10^{-25} \text{ m}^3$ 이다. 물의 밀도는 $1 \text{ g/cm}^3=1 \text{ g}/(10^{-2})^3 \text{ m}^3=10^6 \text{ g/m}^3$ 이다.
 물의 질량은 $1.25 \times 10^{-25} \text{ m}^3 \times 10^6 \text{ g/m}^3=1.25 \times 10^{-19} \text{ g}$ 이다.
 물 분자의 개수는 $\frac{1.25 \times 10^{-19} \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ 개}}{1 \text{ mol}}=4.18 \times 10^3 \text{ 개}$ 이다.

문제 23 ④

실험 1,2,3을 통해 보일-샤를법칙을 확인할 수 있다.

문제 24 ④

수소 기체를 채운 풍선이 공중으로 올라가면 외부 압력이 작아진다. 외부압력이 작아질 때 기체 내부의 압력이 외부압력보다 크기 때문에 내부압력과 외부압력이 같아지도록 팽창하게 된다. 즉, 풍선 밖 공기의 풍선 벽면에 대한 충돌 빈도가 감소하기 때문에 풍선이 커진다.

문제 25 ②

$1 \times 10^{-10} \text{Pa} = 1 \times 10^{-15} \text{atm}$ 이고 $1 \text{mL} = 10^{-3} \text{L}$ 이다.

$$PV = nRT, n = \frac{PV}{RT} = \frac{10^{-15} \text{atm} \times 10^{-3} \text{L}}{0.082 \text{atm} \cdot \text{L} / \text{mol} \cdot \text{K} \times 273 \text{K}} = \frac{1}{22.4} \times 10^{-18} \text{mol} \text{이므로}$$

분자수는 $\frac{1}{22.4} \times 10^{-18} \times 6.02 \times 10^{23} = 2.69 \times 10^4$ 개이고 가장 가까운 값은 30,000개이다.

문제 26 ①

$PV = nRT$ 에서 V 가 일정한 조건은 다음과 같다. 298K , 1atm , 5L 의 압력을 0.8 배로 낮추었을 때 온도를 0.8 배로 변화시키면 풍선의 부피가 변하지 않는다. $298 \text{K} \times 0.8 = 238.4 \text{K}$ 이고 $238.4 - 273 = -34.6^\circ \text{C}$ 이다. 가장 가까운 값은 ① -30°C 이다.

문제 27 ③

	$2\text{H}_2(\text{g})$	+	$\text{O}_2(\text{g})$	$\rightleftharpoons$	$2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
I	n 몰		n 몰		0 몰
C	$-n$ 몰		$-\frac{1}{2}n$ 몰		n 몰
E	0		$\frac{1}{2}n$ 몰		n 몰

n 몰의 수소와 n 몰의 산소가 반응하면, 계수비가 $2:1:2$ 이므로 수소가 한계반응물이다. 반응 후 기체는 산소 $\frac{1}{2}n$ 몰과 수증기 n 몰로 총 $\frac{3}{2}n$ 몰이 존재한다.

	$2\text{H}_2(\text{g})$	+	$\text{O}_2(\text{g})$	$\rightleftharpoons$	$2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
I	n 몰		n 몰		0 몰
C	$-n$ 몰		$-\frac{1}{2}n$ 몰		n 몰
E	0		$\frac{1}{2}n$ 몰		n 몰

n 몰의 수소와 n 몰의 산소가 반응하면, 계수비가 $2:1:2$ 이므로 수소가 한계반응물이다. 반응 후 기체는 산소 $\frac{1}{2}n$ 몰이 존재하고 생성된 물은 액체이므로 기체의 부피에 비해 무시할 수 있을 정도로 작다. 따라서 반응 전과 반응 후의 최종 부피는 3 배 차이이다.

문제 28 ②

H_2 , Cl_2 , CH_4 가 같은 온도, 같은 압력 조건에 있다. $PV = nRT$, $PV = \frac{w}{M}RT$, $M = \frac{wRT}{PV}$ 이다. $d = \frac{w}{V}$ 이고 $M = \frac{dRT}{P}$ 이다. 분자량비=밀도비 이므로 $H_2:Cl_2:CH_4=2:71:16$ 이다. 따라서 가장 높은 밀도를 가지는 기체는 염소이다.

문제 29 ②

수증기압이 0.042atm이고 전체압력이 1.032atm이라면 수소의 압력은 0.99atm이다. 부피는 0.24L, 온도는 303K이다.

$$PV = nRT \text{ 이고 } n = \frac{PV}{RT} = \frac{0.99atm \times 0.24L}{0.082atm \cdot L/mol \cdot K \times 303K} = 0.00956 \text{ 몰 이다.}$$

문제 30 ④

-190℃에서 질소는 기체, 산소는 액체, 이산화탄소, 아르곤, 수증기는 고체이다.

① 질소의 부분 압력은 0.78기압이다.

⇒ 틀린 설명, 전체 과정에서 풍선 내부의 압력이 1기압이기 때문에 질소의 부분압력은 0.78기압이다.

② 풍선의 부피는 처음 부피의 78%이다.

⇒ 틀린 설명, 기체 상태로 존재하는 것은 질소밖에 없다. 전체 몰수가 0.78배 되었기 때문에 처음부피의 78%라고 생각하겠지만 온도가 298K에서 83K으로 변했기 때문에 나중부피는 처음부피의 $0.78 \times \frac{83}{298} = 0.21$ 배이다.

③ 풍선 속에서 아르곤은 액체로 존재한다.

⇒ 틀린 설명, 아르곤은 고체 상태로 존재한다.

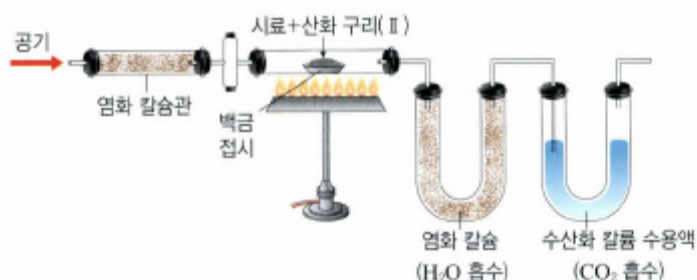
④ 풍선 속에는 고체, 액체, 기체 상태가 모두 존재한다.

⇒ 옳은 설명, 질소는 기체, 산소는 액체, 이산화탄소, 아르곤, 수증기는 고체이다.

문제 31 ③

1몰의 질량에 들어있는 분자 또는 원자의 수는 아보가드로 수이다. 고체 수소의 결정구조를 알고 있을 때 라.원자반지름을 바탕으로 단위세포에 들어있는 수소 원자 수와 단위세포의 부피를 알 수 있다. 밀도가 $0.6g/cm^3$ 이므로 다. 수소의 그램원자량을 알면, 그램원자량을 밀도로 나누어 수소 1몰의 질량에 해당하는 부피를 알 수 있다. 1몰의 부피에 들어있는 수소원자의 수를 측정하면 이 값이 아보가드로수이다. 따라서 필요한 자료는 다. 수소의 그램원자량 과 라. 원자반지름 이다.

문제 32 ①



(가): 물을 흡수하는 물질(흡습제) → 염화칼슘, 실리카겔 등

(나): 이산화탄소를 흡수하는 물질(염기) → 수산화나트륨, 수산화칼륨, 수산화칼슘 등

문제 33 ②

$\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 와 Na_2SO_4 의 알짜이온반응식은 $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4$ 이다. BaSO_4 는 양금이다.

① 2몰의 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 과 4몰의 Na_2SO_4 을 반응시키면 남아있는 반응물이 없다.

⇒ 틀린 설명, 2몰의 Na_2SO_4 가 남는다.

② 2몰의 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 과 과량의 Na_2SO_4 을 반응시키면 2몰의 BaSO_4 가 생성된다.

⇒ 옳은 설명, 한계반응물이 2몰의 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 이므로 2몰의 BaSO_4 가 생성된다.

③ 이 두 화합물이 반응하면 NaNO_3 침전과 Ba^{2+} 와 SO_4^{2-} 가 생성된다.

⇒ 틀린 설명, NaNO_3 는 양금이 아니다. BaSO_4 는 양금이므로 침전된다.

④ 황산 음이온은 구경꾼 이온이다.

⇒ 틀린 설명, BaSO_4 는 양금이므로 황산음이온은 알짜이온이다.

문제 34 ③

모두 질소와 수소만을 포함한 화합물이다. 질소 1몰에 대한 질량으로 나타내면 다음과 같다. A: $0.0240\text{g} \times 14 = 0.336\text{g}$, B: $0.216\text{g} \times 14 = 3.024$, C: $0.144\text{g} \times 14 = 2.016\text{g}$ 이다.

즉, A는 질소 1몰당 수소 1/3몰, B는 질소 1몰당 수소 3몰, C는 질소 1몰당 수소 2몰 있다고 볼 수 있다. 따라서 A의 실험식은 N_3H , B의 실험식은 NH_3 , C의 실험식은 NH_2 이다.

문제 35 ④

C:37.5%, H:4.17%, O:58.33 이다.

질량비이므로 모두 2배로 (질량비) $C:H:O = 75:8.33:116.66 = 75:\frac{25}{3}:\frac{350}{3} = 9:1:14$ 이다.

몰수비는 $C:H:O(\text{몰수비}) = \frac{9}{12}:\frac{1}{1}:\frac{14}{16} = 6:8:7$ 이다.

따라서 실험식은 $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$ 이다.

문제 36 ①

CO₂와 H₂O만 생성되었다면 화합물은 C_xH_yO_z이다. 시료에 포함된 원소의 질량은 다음과 같다.

$$C\text{의 질량} : 11.33 \times \frac{3}{11} = 3.09g$$

$$H\text{의 질량} : 1.85 \times \frac{1}{9} = 0.20g$$

$$O\text{의 질량} : 11.33 \times \frac{8}{11} + 1.85 \times \frac{8}{9} - 9.88 = 0$$

따라서 전체 시료의 질량은 3.29g이고 C의 질량은 3.09이므로 질량 백분율은 94%이다.

문제 37 ④

STP에서 기체 1몰의 부피는 22.4L이다. 기체의 밀도×22.4L=1몰의 질량이다.

A: 96.32 B: 174.72 C: 253.12 D: 331.52 이다.

화합물 C의 경우 1몰에 253.12g이고, C: 12.15g, H: 1.01g, X: 242.49g이다.

보기에서 C:H=1:1인 것은 ④ CHX₃이다.

문제 38 ③

위의 문제에서 화합물 C의 화학식이 ④ CHX₃라면 C, H는 각 1몰의 질량이고 X는 3몰의 질량이다. 따라서 3X=242.49, X=80.83이다.

문제 39 ③

CaF₂에서 Ca:F(질량비)=40:38이다. F의 질량=0.2631×(38/78)=0.128g이다.

P_xF_y에서 P의 질량은 0.2324-0.126=0.1044g이다. P의 원자량은 31이다. P를 1몰로 가정하면 0.1044g을 300배하여야 한다. P 1몰당 결합하는 F의 질량은 0.128×300=38.4g이다. F의 몰수는 2몰이다. 따라서 실험식은 PF₂이다.

문제 40 ①

CF₂Cl₂(g) + aNa₂C₂O₄(s) → bNaF(s) + cNaCl(s) + dC(s) + eCO₂(g)의 계수를 미정계수법으로 맞추면 다음과 같다.

$$C: 1 + 2a = d + e$$

$$F: 2 = b$$

$$Cl: 2 = c$$

$$Na: 2a = b + c$$

$$O: 4a = 2e$$

이고 a=2, b=2, c=2, d=1, e=4이다.

문제 41 ②

$2NH_3(g) + 3CuO(s) \rightarrow N_2(g) + 3Cu(s) + 3H_2O(g)$ 의 반응질량비는 계수비×화학식량이다.

$2 \times 17 : 3 \times 80 : 1 \times 28 : 3 \times 64 : 3 \times 18$ 이다.

NH_3 17g과 CuO 80g이 반응할 때, 한계 시약은 CuO 이다.

	$2NH_3$	+	$3CuO$	→	N_2	+	$3Cu$	+	$3H_2O$
I	17g		80g		0		0		0
C	-11.3		-80g		+ 9.3g		+ 64g		+ 18g
E	5.7g		0		9.3g		64g		18g

문제 42 ①

50L 휘발유의 질량은 $50L \times 0.8kg/L = 40kg = 40,000g$ 이다. 옥테인(C_8H_{18})의 분자량은 114이

다. 옥테인의 몰수는 $\frac{40,000g}{114g/mol} = 350mol$ 이다.

$C_8H_{18} + \frac{25}{2}O_2 \rightarrow 8CO_2 + 9H_2O$ 이다. 350mol의 옥테인이 완전연소할 때 생성되는 CO_2 는

2800몰이다. $25^\circ C$, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 약 25L이다. 대략적인 부피는 70,000L이다. 가장 가까운 값은 100,000L이다.

문제 43 ③

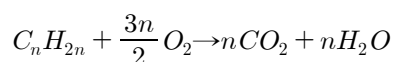
$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ 이고 반응질량비=계수비×분자량이다.

반응질량비= 180 : 6×32 : 6×44 : 6×18 = 15:16:22:9 이다.

따라서 1g의 포도당이 충분한 산소와 반응하면 $1 \times \frac{9}{15} = 0.6g$ 이다.

문제 44 ②

C_nH_{2n} 의 완전연소식은 다음과 같다.



계수비×분자량=반응질량비 이다. 반응질량비= $14n:48n:44n:18n=7:24:11:9$ 이다.

탄화수소 8.4g을 완전연소시킬 때 생성되는 물의 질량은 $8.4 \times \frac{9}{7} = 10.8g$ 이다.

물의 몰수는 $\frac{10.8g}{18g/mol} = 0.6mol$ 이다.

문제 45 ③

탄소 x몰이 완전연소 한다면 다음과 같이 ICE식을 쓸 수 있다.

	C(s)	+	O ₂ (g)	→	CO ₂ (g)
I	5mol		5mol		0
C	-x mol		-x mol		+ x mol
E	5-x mol		5-x mol		x mol

남은 5-x의 C가 모두 불완전연소 되었다면 다음과 같이 ICE식을 쓸 수 있다.

	2C(s)	+	O ₂ (g)	→	2CO(g)
I	5-x mol		5-x mol		0
C	-(5-x) mol		$-\frac{1}{2}(5-x)$ mol		+ (5-x) mol
E	0		$\frac{1}{2}(5-x)$ mol		5-x mol

반응 전 기체는 O₂로 5mol이었고 반응 후 기체는 O₂, CO, CO₂가 존재한다. 실린더의 압력이 20%증가했다는 것은 반응 후 기체의 전체 몰수가 6mol이라는 것이다.

$$x + \frac{1}{2}(5-x) + 5-x = \frac{15-x}{2} = 6, \quad 15-x = 12, \quad x = 3 \quad \text{이므로}$$

O₂ : 1mol, CO₂ : 3mol, CO : 2mol 이다.

문제 46 ②

일산화질소와 산소의 반응을 ICE식으로 나타내면 다음과 같다. PV=nRT이고, 일정한 온도에서 반응하기 때문에 PV=k이다. 따라서 PV비=몰수비로 볼 수 있다. 따라서 ICE식에 몰 대신 PV값을 사용할 수 있다.

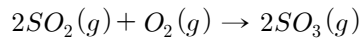
	2NO(g)	+	O ₂ (g)	⇌	2NO ₂ (g)
I	2.5atm·L		2.5atm·L		0
C	-2.5atm·L		-1.25atm·L		+ 2.5atm·L
E	0		1.25atm·L		2.5atm·L

반응을 한 후 전체 부피는 5+2.5=7.5L이다. 물질의 PV값을 전체 부피로 나누면 그 물질의 부분압력을 알 수 있다. $P_{NO} = \frac{0}{7.5} = 0$, $P_{O_2} = \frac{1.25}{7.5} = 0.16$, $P_{NO_2} = \frac{2.5}{7.5} = 0.33$ 이다.

$$P_{total} = \frac{3.75}{7.5} = 0.5$$

문제 47 ④

1. 질량보존법칙 : 화학반응에서 생성된 물질의 총 질량은 반응한 물질의 총질량과 같다.
(원자수 보존)
2. 일정 성분비 법칙 : 화합물을 구성하는 원소 사이에는 항상 일정한 질량비가 성립한다.
3. 배수비례 법칙 : 두 원소 A, B가 결합하여 두 가지 이상의 화합물을 만들 때, 일정량의 A와 결합하는 B의 질량 사이에는 간단한 정수비가 성립한다.
4. 기체 반응 법칙 : 온도와 압력이 일정할 때, 화학 반응에 참여하는 기체의 부피 사이에는 간단한 정수비가 성립한다.



1. 반응 전 후 원자의 수가 같다. 따라서 반응 전과 반응 후의 질량은 보존된다.
2. SO_3 에서 S:O의 질량비는 2:3으로 일정하다.
3. 일정량의 S에 결합하는 O의 질량은 SO_2 와 SO_3 에서 간단한 정수비가 성립한다.
4. 일정한 온도와 압력에서 $SO_2:O_2:SO_3$ (부피비)=2:1:2이다.

문제 48 ②

$2NH_3(g) + 3CuO(s) \rightarrow N_2(g) + 3Cu(s) + 3H_2O(g)$ 의 반응질량비는 계수비×화학식량이다.
 $2 \times 17 : 3 \times 80 : 1 \times 28 : 3 \times 64 : 3 \times 18$ 이다.

	$2NH_3$	+	$3CuO$	→	N_2	+	$3Cu$	+	$3H_2O$
I	17g		80g		0		0		0
C	-11.3		-80g		+9.3g		+64g		+18g
E	5.7g		0		9.3g		64g		18g

문제 49 ②

처음에 A 2g, B xg 넣었을 때 C가 3g 생성된다. A를 4g, B를 xg 넣었을 때 C가 6g 생성된다. 만약 B가 한계반응물이라면 A의 양을 늘려주더라도 생성물의 양이 변하지 않았을 것이다. 하지만 A의 양을 늘려주었을 때 생성물의 양이 늘어났기 때문에 A가 한계반응물임을 알 수 있다. 반응 질량은 다음과 같다.

	A	+	B	→	c C
I	2g		xg		0
C	-2g		-1g		+3g
E	0g		(x-1)g		3g

A가 2g 반응하였는데 C가 3g 생성되었기 때문에 질량보존법칙에 의해 반응한 B의 질량은 1g임을 알 수 있다. 따라서 반응질량비는 2:1:3이다.

	A	+	B	→	c C
I	4g		xg		0
C	-4g		-2g		+ 6g
E	0g		(x-2)g		6g

A를 6g, B를 xg 넣었을 때도 위의 결과와 동일하게 생성물의 질량이 6g이다. 즉, A 4g에 B xg이 모두 반응한다. 따라서 $x=4g$ 임을 알 수 있다.

	A	+	B	→	c C
반응질량비	2	:	1	:	3
계수비 (반응몰수비)	1	:	1	:	c
분자량비	2	:	1	:	$\frac{3}{c}$

반응질량비가 2:1:3이고, 계수비가 1:1:c 이므로 분자량 = $\frac{\text{질량}}{\text{몰}}$ 을 사용하면 분자량 비를 알 수 있다. A를 8g, B를 8g 넣을 때 반응에 따른 질량은 다음과 같다.

	A	+	B	→	c C
I	8g		8g		0
C	-8g		-4g		+ 12g
E	0g		4g		12g

B:C의 부분압력비가 1:2이므로 몰수비가 1:2라고 볼 수 있다. B:C의 분자량비가 $1:\frac{3}{c}$ 이다.

몰 = $\frac{\text{질량}}{\text{분자량}}$ 이므로 $\frac{4}{1}:\frac{12}{\frac{3}{c}}=1:2$ 이고 $c=2$ 이다.

문제 50 ②

그림을 식으로 나타내면 $y(\delta^{13}C) = (\frac{-15}{100})x(\text{꿀의 순도}\%) - 10$ 이다.

x로 정리하면 $x = (y + 10) \times \frac{100}{-15}$ 이다.

y에 -14.3을 대입하면, $x = -4.3 \times -6.6 = 28.6$ 이다. 가장 가까운 값은 30%이다. 물론 그림에서 봐도 -14.3정도에서 오른쪽으로 선을 긋고 아래로 내리면 30%정도가 나온다.

문제 51 ③

$x = (y + 10) \times \frac{100}{-15}$ 이다. 순수한 꽃꿀의 $\delta^{13}\text{C} = -25$ 이므로 1벗어난 값인 y 에 -24 를 대입하면, $x = 93.3$ 이다. 또한 문제에서 주어진대로 꿀의 순도 식을 쓰면 다음과 같다.

꿀의 순도(%) = $\frac{-24 + 10}{-25 + 10} \times 100 = 93.3\%$ 이다. 위의 문제에서 동위원소 표지를 소수점 첫째 자리까지 나타냈으므로 1이상 벗어난 값을 23.9라고 가정한다면,

꿀의 순도(%) = $\frac{-23.9 + 10}{-25 + 10} \times 100 = 92.6\%$ 이다. 따라서 답은 3번 93%라고 볼 수 있다. 하지만 1이상 벗어나지 않아야 한다는 의미에 조금 더 집중해서 보면, 최소 순도는 93.3%까지만 인정한다는 의미이므로 2번이 답이 될 수도 있다고 생각하나 대한화학회의 답은 3번이다. 다만 우리는 93.3%까지만 구할 수 있으면 되지 않을까 생각한다.

문제 52 ④

별에서 핵융합을 통해 만들어지는 원소는 헬륨~철까지 이다. 수소는 빅뱅을 통해 생성된 원소이다. 따라서 답은 ④ 탄소, 산소, 질소, 인이다.

문제 53 ④

우주에는 수소와 헬륨이 가장 많다. 수소가 74%, 헬륨이 24%정도 존재한다. 태양에서는 수소핵융합으로 헬륨을 만들고 있다. 따라서 우주의 원소 분포와 가장 비슷한 원소 분포를 가진 것은 태양이다.

문제 54 ④

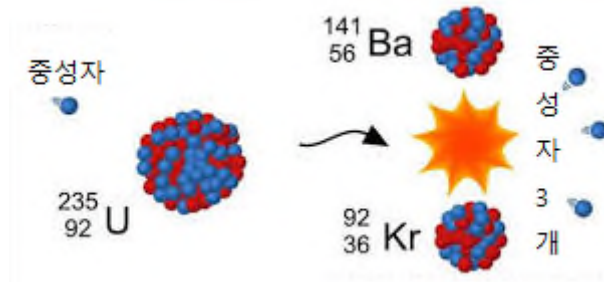
${}^1_1\text{H}, {}^4_2\text{He}$ 이므로 1개당 질량비는 1:4이다. 수소와 헬륨의 질량비가 3:1이므로 $\text{H}:\text{He}(\text{개수비}) = 12:1$ 이다. 따라서 가장 가까운 값은 ④ 10:1이다.

문제 55 ③

- ① Fe가 가장 안정한 핵이라는 것과 지구 중심의 주성분이 Fe라는 사실은 상관관계가 있다.
⇒ 옳은 설명, 철은 가장 안정한 핵을 가지고 있고 밀도도 크기 때문에 지구 중심의 주성분으로 여겨진다. 용융된 철의 질량은 지구 전체 무게의 35%정도로 볼 수 있다.
- ② 무거운 핵이 더 작은 핵들로 쪼개지는 핵분열은 자발적인 과정이다.
⇒ 옳은 설명, 원자번호가 크고 무거운 핵은 자발적으로 분열된다.
- ③ 단위 질량 당 핵분열 에너지는 핵융합 에너지보다 크다.
⇒ 틀린 설명, 단위 질량당 핵융합에너지가 핵분열에너지보다 크다.
- ④ 태양 에너지는 수소 핵이 헬륨으로 변환되는 핵융합에 기인한다.
⇒ 옳은 설명, 태양에서는 $4{}^1_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + 2e^+$ 반응이 일어난다.

문제 56 ③

- ① 반감기가 길수록 천천히 붕괴된다.
 ⇒ 옳은 설명, 반감기는 반으로 감소하는데 걸리는 기간이다. 따라서 반감기가 길수록 천천히 붕괴된다.
- ② 반감기는 남아있는 방사성물질의 양과 관계없다.
 ⇒ 옳은 설명, 방사성붕괴는 1차 반응이고 물질의 양에 관계없이 반감기는 일정하다.
- ③ 무거운 원자핵이 붕괴될 때 들어가는 중성자 수와 나오는 중성자 수는 같다.
 ⇒ 틀린 설명, ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{56}^{141}\text{Ba} + {}_{36}^{92}\text{Kr} + 3\text{n}$ 이므로 들어가는 중성자 수와 나오는 중성자수는 다를 수도 있다.



- ④ 알파입자는 헬륨의 원자핵이다.
 ⇒ 옳은 설명, 알파입자는 ${}^4_2\text{He}^{2+}$ 이다.

문제 57 ①

- 양전자 방출의 경우 양성자가 중성자보다 많을 때, 양성자1개가 중성자 1개로 바뀌면서 양전자를 방출한다. $p^+ \rightarrow n^0 + e^+$ 이므로 원자번호 1감소하고 질량수는 일정하다.
 ${}^{18}\text{F} \rightarrow ? + \beta^+$ 에서 플루오린은 9번이므로 생성되는 물질은 8번 O이고 질량수가 일정하기 때문에 ${}^{18}_8\text{O}$ 가 생성된다.

문제 58 ③

- U-235는 양성자 92개, 중성자 143개, Ce-144는 양성자 58개, 중성자 86개, Sr-90은 양성자 38개, 중성자 52개이다.
 ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{58}^{144}\text{Ce} + {}_{38}^{90}\text{Sr}$ 에서 붕괴 전 질량수 합은 236 붕괴 후 질량수 합은 234이다. 따라서 2개의 중성자가 방출됨을 알 수 있다. 붕괴 전 양성자 수의 합은 92 붕괴 후 양성자 수의 합은 96이다. 따라서 4번의 베타붕괴가 일어나고 4개의 전자가 방출됨을 알 수 있다.
 방사성 붕괴 식은 다음과 같다. ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{58}^{144}\text{Ce} + {}_{38}^{90}\text{Sr} + 2{}_0^1\text{n} + 4{}_1^0\text{e}^-$

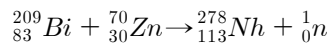
문제 59 ①

- ① (가) 변환은 γ 선을 방출하는 원자핵 변환이다.
 ⇒ 틀린 설명, 감마붕괴의 경우 양성자수와 중성자수는 변하지 않는다.
- ② 안정한 원자핵에는 보통 양성자보다 중성자가 많다.
 ⇒ 옳은 설명, 일반적으로 원자번호가 커질수록 양성자의 수보다 중성자의 수가 더 많을 때 안정하다.
- ③ (나) 변환은 헬륨 원자핵인 α 입자를 방출하는 변환이다.
 ⇒ 옳은 설명, α 입자는 헬륨의 원자핵이다. 헬륨의 원자핵은 양성자 2개 중성자 2개로 구성되어있기 때문에 (나)변환을 할 때 양성자수 2감소, 중성자수 2감소가 나타난다.
- ④ (다) 변환은 양전자를 방출하거나 전자를 포획하는 변환이다.
 ⇒ 옳은 설명, 양성자수가 1감소하고 중성자수가 1증가하는 변환이다. 이는 양전자방출과 전자포획이 있다.

문제 60 ①

Nh(니호늄)의 원자번호는 113번이다. Bi(비스무트)의 원자번호는 83번이다. Zn의 원자번호는 30번이다.

비스무트와 아연의 핵융합반응은 다음과 같다.



니호늄은 113번이고 윈트게늄은 111번이므로 헬륨의 원자핵 1개가 방출되었다고 볼 수 있다. 이에 따른 방사성 붕괴는 다음과 같다.

